

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2023-2024-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

- 注意事项：1. 所有答案请写在答题卡上，答在试卷上无效；
2. 选择题请用 2B 铅笔涂黑；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共七大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、选择题(共 11 题，每题 3 分，共 33 分)

1. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \alpha, \beta$ 都是 3 维列向量, $A = (2\gamma_1, 2\gamma_2, \alpha), B = (\gamma_1, 3\gamma_2, \beta)$, 且 $|A| = 12, |B| = 6$, 则行列式 $|A - B|$ 的值为(D)

A. 6 B. -6 C. 1 D. -1

2. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则其第 2 列各元素的余子式之和的值为(A)

A. 48 B. 24 C. 0 D. -24

3. 设向量组 A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则(C)

A. 当 $r < s$ 时, 向量组 A 必线性相关 B. 当 $r < s$ 时, 向量组 B 必线性相关
C. 当 $r > s$ 时, 向量组 A 必线性相关 D. 当 $r > s$ 时, 向量组 B 必线性相关

4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则以下向量组不是此向量组的极大线性无关组的是(A)

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ C. $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ D. $\alpha_4, \alpha_5, \alpha_1$

5. 如果 6 阶方阵 A 的秩为 4, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为(A)

A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

6. 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 则 A 的特征值必为(C)

A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. 不确定

7. 设 A 为一个三阶方阵, 将其第二列乘以 3 加到第一列, 相当于用一个初等矩阵右乘 A, 这个初等矩阵是(B)

A. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

8. 设三阶方阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, B 与 A 相似, 则矩阵 $B + E$ 的行列式为(D)

A. 1 B. 4 C. -4 D. -6

9. yo 平面上的双曲线 $y^2 - 4z^2 = 1$ 绕 y 轴旋转所形成的旋转曲面的方程为(B)

A. $x^2 + y^2 - 4z^2 = 1$ B. $y^2 - 4x^2 - 4z^2 = 1$

C. $y^2 - 4x^2 + 4z^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 - 4z^2 = 1$

10. 以下方程表示单叶双曲面的是(A)

A. $x^2 + y^2 - 4z^2 = 9$ B. $x^2 - y^2 - 4z^2 = 9$

C. $x^2 + y^2 + 4z^2 = 9$ D. $x^2 - y^2 - 4z^2 = 0$

11. 设 $f(X) = 2x_1^2 + tx_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3$ 为正定二次型, 则实数 t 取(B)

A. $t > 0$ B. $0 < t < 1$ C. $0 < t < 2$ D. $1 < t < 2$

二、(8分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$ 。

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ n-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1}(n-1)2^{n-2}$$

三、(8分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 求基 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 1), \alpha_3 = (1, 0, 1)$ 到基 $\beta_1 = (3, 1, 4), \beta_2 = (5, 2, 1), \beta_3 = (1, 1, -6)$ 的过渡矩阵。

$$(\alpha'_1 \quad \alpha'_2 \quad \alpha'_3 \quad \beta'_1 \quad \beta'_2 \quad \beta'_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

故所求过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

四、(15 分) λ, μ 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 + (\lambda + 5)x_4 = \mu \end{cases}$$
 有唯一解? 无解? 有无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

解法一:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -6 & 4 \\ 3 & 2 & \lambda & 7 \\ 1 & -1 & -6 & \lambda + 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -4 & 3 \\ 1 & 0 & \lambda + 4 & 5 \\ 2 & 0 & -8 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 1 & \lambda + 4 & 5 \\ 2 & -8 & \lambda + 6 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & \lambda + 8 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda + 8)$$

当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -8$, μ 为任意值时, 方程组有唯一解。

当 $\lambda = 0$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & 5 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 6 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 4 & \mu \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu + 2 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu \neq -2$ 时, 方程组无解。

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu = -2$ 时, 方程组有无穷多解, 此时

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -16 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 10 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \begin{cases} x_1 = -1 + 16x_3 \\ x_2 = 1 - 10x_3 \\ x_4 = -4x_3 \end{cases}$, x_3 为自由未知量, 故方程组有一个特解 $\theta = (-1, 1, 0, 0)'$, 导出组的

基础解系为 $\alpha = (16, -10, 1, -4)'$, 方程组的通解为 $\theta + k\alpha$, k 为任意常数。

当 $\lambda = -8$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & -8 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -3 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & -4 & \mu \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu + 2 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = -8$ 且 $\mu \neq -2$ 时, 方程组无解。

当 $\lambda = -8$ 且 $\mu = -2$ 时, 方程组有无穷多解, 此时

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \begin{cases} x_1 = -1 + 4x_3 \\ x_2 = 1 - 2x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$, x_3 为自由未知量, 故方程组有一个特解 $\delta = (-1, 1, 0, 0)'$, 导出组的基础解系为 $\beta = (4, -2, 1, 0)'$, 方程组的通解为 $\delta + l\beta$, l 为任意常数。

解法二: $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & \lambda & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & \lambda+5 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda+6 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & \lambda+4 & \mu \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & \mu+2 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -8$, μ 为任意值时, $r(A)=r(\tilde{A})=4$, 方程组有唯一解。

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu \neq -2$ 时, 方程组无解。

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu = -2$ 时, $r(A)=r(\tilde{A})=3<4$, 方程组有无穷多解, 此时

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -16 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 10 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \begin{cases} x_1 = -1 + 16x_3 \\ x_2 = 1 - 10x_3 \\ x_4 = -4x_3 \end{cases}$, x_3 为自由未知量, 故方程组有一个特解 $\theta = (-1, 1, 0, 0)'$, 导出组的基础解系为 $\alpha = (16, -10, 1, -4)'$, 方程组的通解为 $\theta + k\alpha$, k 为任意常数。

当 $\lambda = -8$ 时, $\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & \mu+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu+2 \end{pmatrix}$

当 $\lambda = -8$ 且 $\mu \neq -2$ 时, 方程组无解。

当 $\lambda = -8$ 且 $\mu = -2$ 时, 方程组有无穷多解, 方程组有一个特解 $\delta = (-1, 1, 0, 0)'$, 导出组的基础解系为 $\beta = (4, -2, 1, 0)'$, 方程组的通解为 $\delta + l\beta$, l 为任意常数。

五、(15 分) (1) 求过点 $A(4,0,-2)$ 和点 $B(7,1,-5)$ 且平行于 x 轴的平面 π 的方程; (2) 求直线 $l_2: \frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 π 的夹角 θ ; (3) 求点 $B(2,-1,3)$ 到平面 π 的距离 $d(B, \pi)$ 。

(1)解法一: 设平面方程为 $By+Cz+D=0$,将 A,B 两点坐标代入方程得方程组

$$\begin{cases} -2C + D = 0 \\ B - 5C + D = 0 \end{cases}, \text{解之得} \begin{cases} D = 2C \\ B = 3C \end{cases}, \text{代回方程化简得 } 3y+z+2=0。$$

解法二: 易知 $\overrightarrow{AB} = (3, 1, -3)$, 法向量 $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times i = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$
 $= -(0, 3, 1)$,平面的点法式方程为 $3(y-0)+(z+2)=0$,化简得一般方程: $3y+z+2=0$ 。

$$(2) \text{直线的方向向量为} \vec{s} = (5, 1, 2), \sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|5 \times 0 + 1 \times 3 + 2 \times 1|}{\sqrt{30} \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{3}}{6}, \therefore \theta = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$(3) d(B, \pi) = \frac{|3 \times (-1) + 3 + 2|}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

六、(15 分) (1) 将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$ 用正交变换化为标准形, 并写出所作的正交变换; (2) 写出此二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

$$\text{设} f(x_1, x_2, x_3) = f(X) = X'AX, \text{ 则} A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}, |\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 11)$$

所以 $\lambda_1 = 2$ (二重), $\lambda_2 = 11$

$$\text{当} \lambda = 2, 2E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \therefore x_2 = -2x_1 - 2x_3, x_1, x_3 \text{ 为自由}$$

未知量, 故基础解系为 $\alpha_1 = (1, -2, 0)'$, $\alpha_2 = (0, -2, 1)'$, 正交化得

$$\beta_1 = (1, -2, 0)', \beta_2 = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}, 1\right)',$$

$$\text{单位化得} \gamma_1 = \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{2}{5}\sqrt{5}, 0\right)', \gamma_2 = \left(-\frac{4}{15}\sqrt{5}, -\frac{2}{15}\sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)'$$

$$\text{当} \lambda = 11, 11E - A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{基础解系为} \alpha_3 = (2, 1, 2)'$$

$$\text{单位化得} \gamma_3 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)'$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 Q 为正交矩阵, 令 $X = QY$, 可得二次型的标准形为

$$f(X) = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 11y_3^2$$

$r(f)=3$, 正惯性指数为 3, 负惯性指数为 0。

七、(6 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵，证明：必存在正定矩阵 B ，使得 $A = B^2$ 。

证明：设 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，因为 A 是 n 阶正定矩阵，故 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 皆为正数，

且存在正交矩阵 Q ，使得 $A = Q^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q = Q' \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q$,

令 $B = Q^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q = Q' \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q$ ，则 B 为正定矩阵，且 $A = B^2$